

摘心栽培「生育予測マニュアル」の根拠の弱い点と対応案 ― 東出ら（2012）で補えた点・補えない点

基準：岩手県農業研究センター『施設きゅうりの摘心栽培における生育予測に基づいた栽培管理法導入マニュアル ver.1.0』（令和8年4月） | 比較：東出ら（2012）「収量構成要素の解析からみたキュウリ短期栽培の摘心およびつる下ろし整枝法の差異」園学研 11(4):523–529 | アプリ：きゅうり生育予測ノート（2026-09-25 時点） | 作成 2026-09-25 | ページ番号はマニュアル下部のノンブル

結論 論文は「収量がどう決まるか」（受光量 × 光利用効率 × 果実への分配、LAI、果実乾物率、節あたり着果数）を補い、マニュアルの「茎径・節間長は収量の原因ではなく先行指標」という見方とも矛盾しない。
ただし論文は **DIF・平準点・周期・タイムラグ・平均気温の効果** を扱っていない。マニュアル内の食い違い（DIFの向き、平均気温の効果、タイムラグの日数）と、生育予測の中心である周期の根拠は、**論文では補えず、根拠の弱さ**が残る。
論文自体も n = 4〜6・1作・植物工場の水耕で、補えた値も「既定値と幅」として扱い、自分のハウスのデータで確かめる必要がある。

1. マニュアルの根拠の弱い点（生育予測の中心部分）

#	項目	根拠が弱い理由	論文で補えるか	影響	対応案 アプリ 現場 作成元 済＝実装・実施済み／未＝未実装
1	DIFの向き	本文p.15・図2-1（DIF大＝栄養）と、表2-7・図4-1（栄養ハ＝DIF小）が逆。図5-9でもDIF→節間伸長は負でn.s.。どちらが正しいかを定めるデータが示されていない。	補えない 論文は昼夜温を処理していない（夜間23°Cの冷房で一定）。	大	アプリ 済 表2-7・図4-1の向きに統一し、本文p.15と逆であることを明記。 現場 DIFは一度に大きく変えず（1〜2°Cずつ）、2週間後の節間長・茎径の変化を記録。回帰分析で「DIF→節間長」の向きと遅れ日数を自分のハウスで確かめる。 作成元 本文と表のどちらが正しいか、根拠データとあわせて確認する。
2	周期（茎径16日・節間長12日）	解析したハウス数・作数・株数の記載がない。3品種をまとめた値で、県南の抑制作型は茎径に周期性なし（表5-1でns）。3〜10日おきの調査値を線形補間してから自己相関・Ljung-Box検定をしており、短い日数の相関が人工的に高まり、見かけのデータ数が増えてp値が甘くなる。	補えない 論文は周期・平準点を扱っていない。	大	アプリ 済 調査10回以上・期間42日以上ハウスの、補間しない実測値の自己相関から周期の目安を出し、16日・12日と並べて表示（09-25）。予測自体はマニュアルの値のまま。 現場 7日間隔を守り、1作を通して記録する（8日以上あけない）。予測と実際のずれを毎回見て、ずれが続く作型・品種では予測を参考程度にとどめる。 作成元 補間前のデータでの再解析と、ハウス数・作数の公開を依頼する。
3	品種	ニーナZ・兼備2号・まりんの3品種をまとめた値。「強勢品種は周期が短い」としながら品種別の値はなく、実証は兼備2号のみ。	補えない 論文の品種（エクセレント節成2号・KAC-002・ズバリ163）はマニュアルと重ならない。	中	アプリ 済 ハウスごとに品種を登録できる。 済 全ハウスの周期の目安を品種・定植日と並べた比較表を表示（09-25）。 現場 品種を変えた年は、最初の1作を「周期の確認の作」と位置づける。
4	実証の規模	1年・1か所・1品種、1区4株×2反復。区ごとに温度が違う（図4-3）ためハウス別と考えられ、ハウス差と処理効果を区別できない。可販収量は増えたが総収量は有意差なし。増収109%・106%に対し本文は「約10%」。	一部 分配率の差で収量が変わるという仕組みは支持。ただし論文もn = 4〜6で検定なし。	大	現場 効果は「量」より「品質（流れ果の減少）」と読むのが妥当。自分のハウスで前作・同時期と比べ、可販収量と総収量を分けて記録する。 アプリ 済 毎日の収量を記録でき、回帰分析のYに日次収量を使う。 未 可販・規格外を分けて入力できるようにする。
5	生育→収量の遅れ	p.26「最短7日」に対し、同じ文の95%信頼区間が「10〜16日」で、推定値が区間の外。	一部 茎・新葉に乾物を回すと果実が減る向きは支持。日数は扱っていない。	中	アプリ 済 この日数は計算に使わず、回帰分析のラグは0〜30日を自動で探索。 現場 管理を変えた効果を見るときは「7〜16日後」の幅で判断し、1週間で結論を出さない。
6	環境→生育の遅れ	気温→茎径が本文14日（11〜17日）、表5-3は7日。CO ₂ →茎径も本文18日／表17日。	補えない	中	アプリ 済 回帰分析のラグは自動探索。 未 推奨管理に「効き始めは7〜14日後」を添える（食い違い対応表No.5）。
7	平均気温の効果	p.15「平均気温が低いと草勢が強い」（一般則）と、p.29「気温上昇で早熟作型は草勢弱、抑制作型は草勢強」が作型で逆。低温期は温度を上げると草勢が強まるという一般的な知見とも合わない場合がある。	補えない 夏の短期栽培のみ。	中	アプリ 未 実測の平均気温が生育適温（昼25〜28°C・夜13〜16°C、p.14）より低い時期は「上げると草勢が強まる」向きに切り替える（食い違い対応表No.3）。切り替えの基準は要相談。 現場 低温期・高温期で逆に効くことがある前提で、推奨の向きと実際の茎径の変化を見比べる。
8	茎径か茎周か	表3-1は茎径、p.20は茎周を推奨しないが、解析図（図5-1・5-6〜5-8）の凡例は「茎周」。周期の根拠データがどちらで測られたか不明。	補えない 論文は茎径を測っていない。	小	アプリ 済 入力欄に「直径をノギスで測る。茎周で測らない」と注記。平準点は自分の記録の平均なので、測り方を変えなければ判定は成り立つ。 作成元 周期の日数が茎周データ由来か確認する。
9	引用文献	中心は非公開の成績書（文献1）と学会講演要旨（文献2）で、査読論文になっていない。DIFの根拠9〜16のうち12〜16はかん水・水ストレス・追肥の文献。表2-5は企業ガイド。文献7は巻と年が合わない。	一部 収量の仕組みの部分だけは査読論文で裏づけられた。	中	作成元 成績書の公開、査読論文の予定、文献7の書誌の確認を依頼する。 アプリ 済 READMEで、マニュアル・参照論文・本アプリ独自の値を区別して明記。

2. 論文で補えた点に残る弱さ（論文自体の限界と、本アプリの仮置き）

#	項目	根拠が弱い理由	補った内容	影響	対応案	アプリ	現場	作成元	済＝実装・実施済み／未＝未実装
10	論文の試験条件	噴霧耕の水耕・夏の1作（98日）・夜間23℃冷房の植物工場。相関はn＝4～6、収量は反復をまとめた集計で検定なし。岩手の土耕パイプハウス・長期どりととは条件が大きく違う。	収量＝受光量×光利用効率×果実分配率の枠組み	中	アプリ	済	論文の値は既定値と幅として使い、画面で変えられるようにした。 現場 1作分の受光量と収量がそろったら、自分のハウスの実効値を逆算して既定値を置き換える。		
11	光利用効率・分配率	光利用効率の95%区間が0.40～1.27と広い。分配率（40日0.56～98日0.79）は2時点のみ。98日を超えると葉の老化で下がる可能性があるが、データがない。	光から見た収量の目安（LUE 0.85、幅0.69～1.00）	中	アプリ	済	98日を超えると「論文の範囲外」と注記。 未 実収量と受光量から、そのハウスの実効LUEを自動で計算して表示する。		
12	吸光係数・LAIの適正範囲	吸光係数 k＝1.17 は定植96日後に1回だけ測った値。LAIの適正1.5～2.5は「LAI 2で約90%吸収」から本アプリが決めた値で、論文の結論ではない。	受光率 $f = 1 - e^{-1.17 \cdot \text{LAI}}$ 、LAIの判定	小	アプリ	済	適正範囲が本アプリの値であることを画面とREADMEに明記。 現場 過繁茂の判定は、LAIだけでなく下葉の黄化・病害・果実の着色も見て決める。		
13	節あたり着果数	論文でも「収量差は節あたり着果数の差と推察」で、検定された結論ではない。	1株あたり開花数・着果数・着果率（2026-09-25）	中	アプリ	済	株ごとの開花数・着果数から1株あたりの値と着果率を出す。 未 株ごとの節数を記録し、節あたり着果数を出す。 現場 着果率と、その7～16日後の収量の関係を1作分ためて確かめる。		
14	LAIの推定（NARO式）	NARO式（安ら 2015）はハイワイヤー・つる下ろし向けで、摘心栽培での検証はない。「摘心後」モード（葉数×0.896×最大葉）は本アプリの簡略化。	株ごとの葉数・最大葉の葉長・葉幅からLAI	中	現場	1作に1回、2～3株の全葉の葉長・葉幅を測り（非破壊）、Blanco式で合計した葉面積とアプリの推定値を比べる。ずれが大きければ補正係数を決める。 アプリ 未 その補正係数を入力できるようにする。			
15	ハウスの透過率	被覆資材ごとの透過率の目安、骨材の係数0.85、遮光を始める800W/m²は本アプリの仮置きで、論文由来ではない。	外気の日射・PARをハウス内の値に換算	小	アプリ	済	実測の透過率を入れれば、そちらを優先する。 現場 晴天の正午前後に、ハウス内外のPAR（または日射）を同時に測って透過率を入れる。被覆を張り替えた年は測り直す。		

3. 優先して取り組むこと

順	取り組み	担当	理由
1	作成元への確認（DIFの向き、周期の根拠データ、茎径か茎周か、文献7）	作成元	No.1・2・8・9はデータ側の問題で、アプリや現場の工夫では解決できない。1回の問い合わせでまとめて確認できる。
2	済（09-25） 自分のハウスの周期の目安を表示する（No.2・3）	アプリ	生育予測の中心である16日・12日を、ハウス・品種ごとに確かめられるようになった。記録がたまるほど根拠が強くなる。
3	1作を通した記録（7日間隔の生育調査、毎日の収量、2～3回のLAI、透過率の実測1回）	現場	No.10～15の論文由来・仮置きの値を、自分のハウスの実効値に置き換える材料になる。
4	実効LUEの自動計算、節数の記録、NARO式の補正係数（No.11・13・14）	アプリ	3の記録がそろってから効く。先に作っておけば、1作目の終わりにすぐ使える。

・「論文で補えるか」：補えない＝論文がその項目を扱っていない、一部＝仕組みの向きは支持するが数値や条件までは裏づけない。「影響」は、アプリの推奨や判定を誤らせる大きさの目安（本資料の判断）。

・本資料はマニュアルと東出ら（2012）の記載を読み比べた整理であり、誤記か解析上の違いかなど、作成元への確認を要する点を含む。アプリでの対応状況は「マニュアルの食い違いとアプリの対応表」「論文とマニュアルの突き合わせとアプリの対応表」（いずれも2026-09-25時点）と対応している。